CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Contraction : une autre preuve par perturbatio

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\|AX\| \leqslant \|X\|$ pour toute colonne X.

1. En écrivant $\|Y\| = \max_{\|Z\|=1} \langle Y, Z\rangle$, montrer que $\|{}^tAX\| \leqslant \|X\|$.
2. Soit X tel que $AX = X$. En étudiant $t \mapsto \|X+tY\|^2 - \|A(X+tY)\|^2$, montrer que ${}^tAX = X$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Égalité de Cauchy-Schwarz : $\langle Y, \frac{Y}{\|Y\|}\rangle = \|Y\|$.

Ce qu'on te demande. Deux preuves alternatives à l'exercice précédent : dualité, et minimum d'un trinôme.

Corrigé

1) Formule de dualité

Pour $\|Z\| = 1$, Cauchy-Schwarz donne $\langle Y, Z\rangle \leqslant \|Y\|$, avec égalité pour $Z = \frac{Y}{\|Y\|}$ si $Y \neq 0$ (et tout Z si $Y = 0$) : $\|Y\| = \max_{\|Z\|=1} \langle Y, Z\rangle$. Avec $Y = {}^tAX$:

$$\|{}^tAX\| = \max_{\|Z\|=1} \langle {}^tAX, Z\rangle = \max_{\|Z\|=1} \langle X, AZ\rangle \leqslant \max_{\|Z\|=1} \|X\|\,\|AZ\| \leqslant \|X\|.$$

2) Un trinôme positif nul en 0

Soit Y quelconque et $g(t) = \|X+tY\|^2 - \|AX+tAY\|^2$. Par hypothèse $g \geqslant 0$, et $g(0) = \|X\|^2 - \|AX\|^2 = 0$ car $AX = X$. En développant, avec $AX = X$:

$$g(t) = 2t(\langle X, Y\rangle - \langle X, AY\rangle) + t^2(\|Y\|^2 - \|AY\|^2).$$

g atteint son minimum en 0, donc $g'(0) = 0$: $\langle X, Y\rangle = \langle X, AY\rangle = \langle {}^tAX, Y\rangle$. Ainsi $\langle {}^tAX - X, Y\rangle = 0$ pour tout Y ; avec $Y = {}^tAX - X$, on obtient ${}^tAX = X$.

Le piège

Dans 2), il faut que $g(0) = 0$: c'est l'hypothèse $AX = X$ qui fait de 0 un point de minimum.

La méthode

Une inégalité valable pour tout vecteur et qui devient égalité en un point : dériver en ce point (condition du premier ordre).